ETUDE EXPLORATOIRE n°23-1496

DEMANDE DU CLIENT SNC EVALLEY
POUR LE RACCORDEMENT
D'UNE NSTALLATION DE CONSOMMATION
D'UNE PUISSANCE DE 180 MW SUR LA COMMUNE DE HAYNECOURT

Contacts :

Destinataire Client : Monsieur Nicolas SELLAM - n.sellam@alchinvest.ch

Interlocuteur RTE : Monsieur Pierre DUMOULIN - pierre.dumoulin@rte-france.com

Pour RTE

Monsieur Olivier BONNARD
Service Contractualisation du Raccordement Consommateur Distributeur

Date : BONNARD

Signature : Olivier

Signature numérique de
BONNARD Olivier
Date : 2023.12.16 14:56:30
+01'00'

1. Préambule

1.1 Exposé de la demande :

Nom du demandeur du raccordement	Nicolas SELLAM
Date de la demande (le cas échéant : date initiale et date de mise à jour de la fiche D1)	04/10/2023
Localisation du Point de Raccordement (Commune et Département)	Rue du Patroller - 59268 HAYNECOURT
Nature de la demande	Nouveau raccordement
Puissance de raccordement	180 MW (90MW en 2028 et 180 MW en 2029).
Date de mise en service souhaitée	01/01/2028

Localisation de l'Installation et du point de raccordement



1.2 Objectifs de l'étude

La présente étude exploratoire est réalisée conformément aux dispositions des articles 1.4.1 et 1.2.2 de la documentation technique de référence de RTE.

Cette étude simplifiée a pour objectif d'évaluer la faisabilité, le coût et le délai de mise en service du raccordement de l'installation du Client. Elle se limite à l'examen des contraintes de transit provoquées par l'installation sur le RPT (elle n'examine pas de façon exhaustive les contraintes liées aux courts-circuits, les perturbations électriques, …).

Ainsi, cette étude a un caractère indicatif qui ne saurait engager RTE sur la consistance technique définitive du raccordement, son coût final et son délai de réalisation. Seules les informations communiquées dans la Proposition Technique et Financière (PTF) constitueront un engagement de RTE.

A ce titre, il est précisé les points suivants :

- La consistance technique du raccordement proposé est susceptible d'être modifiée au stade de l'étude détaillée menée dans le cadre de l'éventuelle PTF. Cette consistance technique n'est donc pas garantie.

- Les coûts et les délais du raccordement sont étroitement liés aux problèmes d'acceptabilité qui peuvent être rencontrés, aux mesures compensatoires qui peuvent être demandées, à la consistance et à la stabilité du sous-sol, etc. En conséquence, les coûts et délais mentionnés ne peuvent apporter qu'une indication au stade des études sommaires réalisées.

- Enfin, la présente étude de raccordement au RPT suppose la création par le Client d'un poste de livraison HTB. Les travaux à réaliser en aval de la limite de propriété sont de la responsabilité et à la charge du Client et ne sont pas mentionnés dans cette étude.

1.3 Hypothèses de l'étude

Les hypothèses prises pour étudier le raccordement du projet du Client sont les suivantes :

- Les Propositions Techniques et Financières acceptées à la date de demande de l'étude ;

- le réseau RTE pris en compte est le réseau existant ainsi que les évolutions décidées pour lesquelles les travaux sont démarrés et dont la mise en service est compatible avec la mise en service souhaitée du raccordement ;

- les évolutions de la consommation sont basées sur les estimations faites à l'échéance prévue de mise en service de l'installation du Client ;

- l'étude de transit est réalisée à partir de points horaires représentatifs des conditions de consommation d'une année ;

- les éléments des coûts sont définis selon les conditions économiques de l'année 2023 ;

- le point de raccordement pris en compte est celui figurant dans la fiche D1 fournie par le Client lors de sa demande.

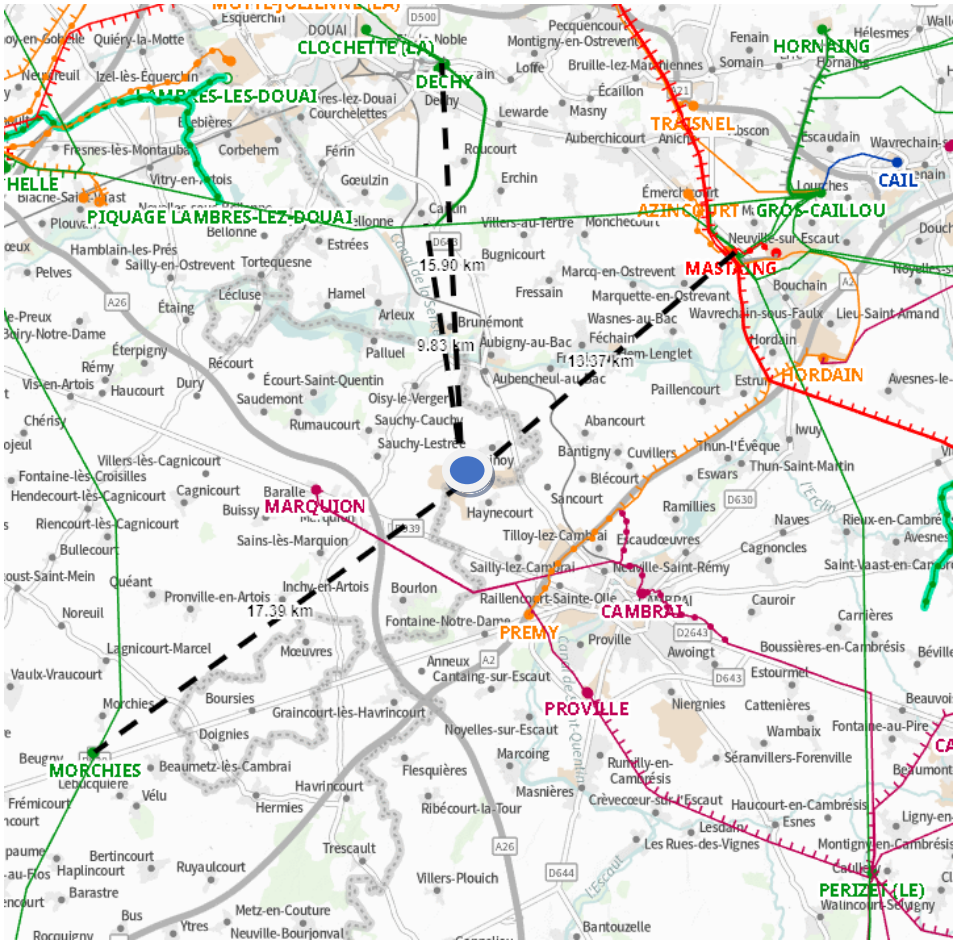
Notas :

- L'emplacement du point de raccordement envisagé et sa distance par rapport aux ouvrages existants du RPT conditionne fortement le coût de réalisation du raccordement ;

- L'arrivée d'autres installations de production et de consommation dans la zone d'étude serait de nature à remettre en cause les résultats de cette étude exploratoire.

2. Solutions de raccordement HTB

Schéma électrique de la zone d'étude



Domaine de tension de référence

Comme définie dans l'article 105 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

Domaine de tension de raccordement de référence	Puissance de raccordement de l'installation P_{rac} inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)	
HTA	40	100/d
HTB1 (63 kV et 90 kV)	100	1 000/d
HTB2 (150 kV et 225 kV)	400	10 000/d
où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport		

La distance « d » entre le projet de EVALLEY et le poste RTE 400 kV de MASTAING a été estimée à 17 km (tracé considéré comme étant le plus réaliste techniquement et administrativement).

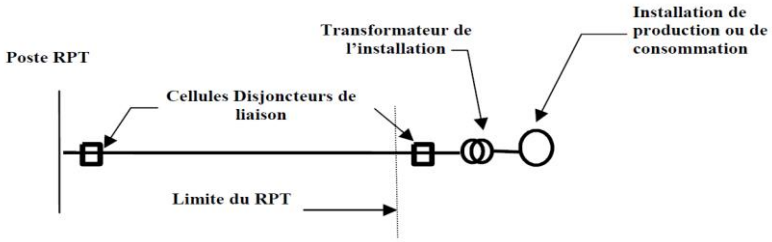
Pour la puissance de raccordement demandée de 180 MW, la tension de raccordement de référence est la HTB2.

Contribution financière du Client

Les principes d'établissement de la contribution du Client sont les suivants :

- Les travaux de l'opération de l'alimentation principale font l'objet d'une contribution du client égale à 70% du coût des travaux et de RTE à hauteur de 30% ;
- Les travaux supplémentaires demandés par le Client sont payés à 100% par le Client.

2.1 Solution 1 : Raccordement en double antenne depuis le poste de Mastaing 225 kV :

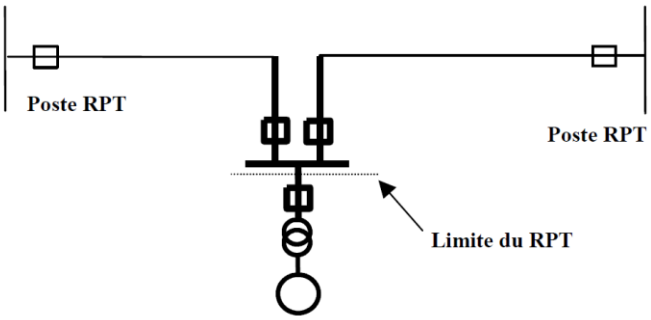


Description de la solution de raccordement

Tension de raccordement	225 kV
Stratégie de raccordement	En antenne sur le poste RTE de Mastaing moyennant 2 liaisons souterraines 225 kV d'une longueur d'environ 17.
Impact du raccordement sur le RPT	Compte-tenu des contraintes de saturation de transformation sur la zone, l'ajout d'un Autotransformateur (AT) 400/225kV sera nécessaire.
Consistance des travaux	- Création d'une cellule au poste de Mastaing 225 kV ; - Création de deux liaisons souterraines de 17 km chacune et de section 1 600² ALU entre le poste de Mastaing et le point de

	raccordement ; - Installation de 2 self-inductances de 80 MVAR sur une cellule ligne et 60 MVAR au tertiaire de l'AT.
Renforcements amonts	Il n'a pas été identifié de renforcement nécessaire au niveau de tension 400 kV
Coût du Raccordement (coût hors taxes)	Coût du raccordement : 77 M€ Contribution du client : 65,5 M€
Notas relatifs au coût	Ce chiffrage est donné de manière indicative. Au stade de la Proposition Technique et Financière (PTF), ce coût pourra le cas échéant être réévalué pour prendre en considération des éléments non encore identifiés à ce niveau d'étude.
Délai de raccordement	59 mois à compter de la date d'acceptation de la PTF : dont environ 30 mois d'Etudes et 29 mois de Réalisation.
Notas relatifs au délai	Nous considérons que le projet du client nous conduira à être soumis à étude d'impact et enquête publique considérant la notion de « projet global ».

2.2 Solution 2 : Raccordement en coupure sur la liaison 225 kV GAVRELLE-DECHY



Description de la solution de raccordement

Tension de raccordement	225 kV
Stratégie de raccordement	Création d'un poste RTE en coupure sur la liaison 225 kV GAVRELLE-DECHY puis raccordement du client à ce poste via 2 liaisons souterraines 225 kV d'une longueur d'environ 13 km.
Impact du raccordement sur le RPT	Pas de contraintes identifiées à ce stade d'étude.
Consistance des travaux	- Création d'un poste RTE en coupure sur la liaison Dechy-Gavrelle 225 kV avec 1 jeu de Barres comprenant 2 sections, 1

	sectionneur de sectionnement et 4 cellules ligne ; - Création de 2 liaisons à 225 kV d'environ 13 km et de 4 cellules ligne ; - Ajout d'une self de 80 MVAR dans le nouveau poste RTE
Renforcements amonts	Il n'a pas été identifié de renforcement nécessaire au niveau de tension 400 kV

Coût du Raccordement (coût hors taxes)	Coût du raccordement : 66 M€ Contribution du client : 46 M€
Notas relatifs au coût	Ce chiffrage est donné de manière indicative. Au stade de Proposition Technique et Financière (PTF), ce coût pourra le cas échéant être réévalué pour prendre en considération des éléments non encore identifiés à ce niveau d'étude.
Délai de raccordement	59 mois à compter de la date d'acceptation de la PTF : dont environ 30 mois d'Etudes et 29 mois de Réalisation.
Notas relatifs au délai	Nous considérons que le projet du client nous conduira à être soumis à étude d'impact et enquête publique considérant la notion de « projet global ».

3. Notas et Points d'attention

1/Notas en lien avec le coût du raccordement et la consistance technique

L'étude ne prend pas en compte les éventuelles contraintes de tension et de court-circuit y compris les éventuels moyens de compensation de réactif qui pourraient être nécessaires au raccordement de l'installation du Client. Les contraintes de tensions feront l'objet d'études approfondies en cas de demande de PTF, le coût du raccordement pourrait être augmenté si des moyens de compensation s'avéraient nécessaires ;

Le raccordement pourrait nécessiter la création de voies de transmission (fibre optique installée entre les postes du réseau). Cependant ce besoin n'a pas été évalué au stade de l'étude exploratoire et sera à analyser lors de la demande de PTF.

2/Notas en lien avec les démarches administratives et leur impact sur le délai

- **Evaluation environnementale :**
  - **le projet de raccordement n'est pas soumis à évaluation environnementale**

    Le projet de raccordement n'est pas soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Aussi, le délai de raccordement proposé par RTE ne prend pas en compte la réalisation de cette procédure administrative.

Néanmoins, en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité.

En conséquence, si l'Installation est soumise à évaluation environnementale, le « projet » est, dans sa globalité, soumis à une évaluation environnementale commune et à une enquête publique commune dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'Installation.

Le délai de raccordement sera modifié en conséquence pour prendre en compte la réalisation de ces procédures administratives qui imposent par ailleurs une coordination importante avec le Producteur en amont (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …) ».

- **Dans tous les cas,** il y a lieu de tenir compte de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d'application n° 2016-1110 du 11 août 2016, lesquels sont entrées en vigueur, s'agissant des projets soumis à évaluation environnementale systématique, le 16 mai 2017 :
  - Donc le projet dans son ensemble Installation du Client + poste Client + liaison de raccordement au RPT) est soumis à évaluation environnementale commune, et à enquête publique dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'installation ;
  - Cette ordonnance impose une coordination importante dès la phase administrative avec le Client (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …).
  - La concertation et l'instruction administrative des projets de construction d'ouvrages du réseau de transport sont détaillées à titre indicatif dans le planning en annexe 1.

4. Conclusion

La solution de raccordement proposée est exposée ci-après les solutions de raccordement sont exposées ci-après) :

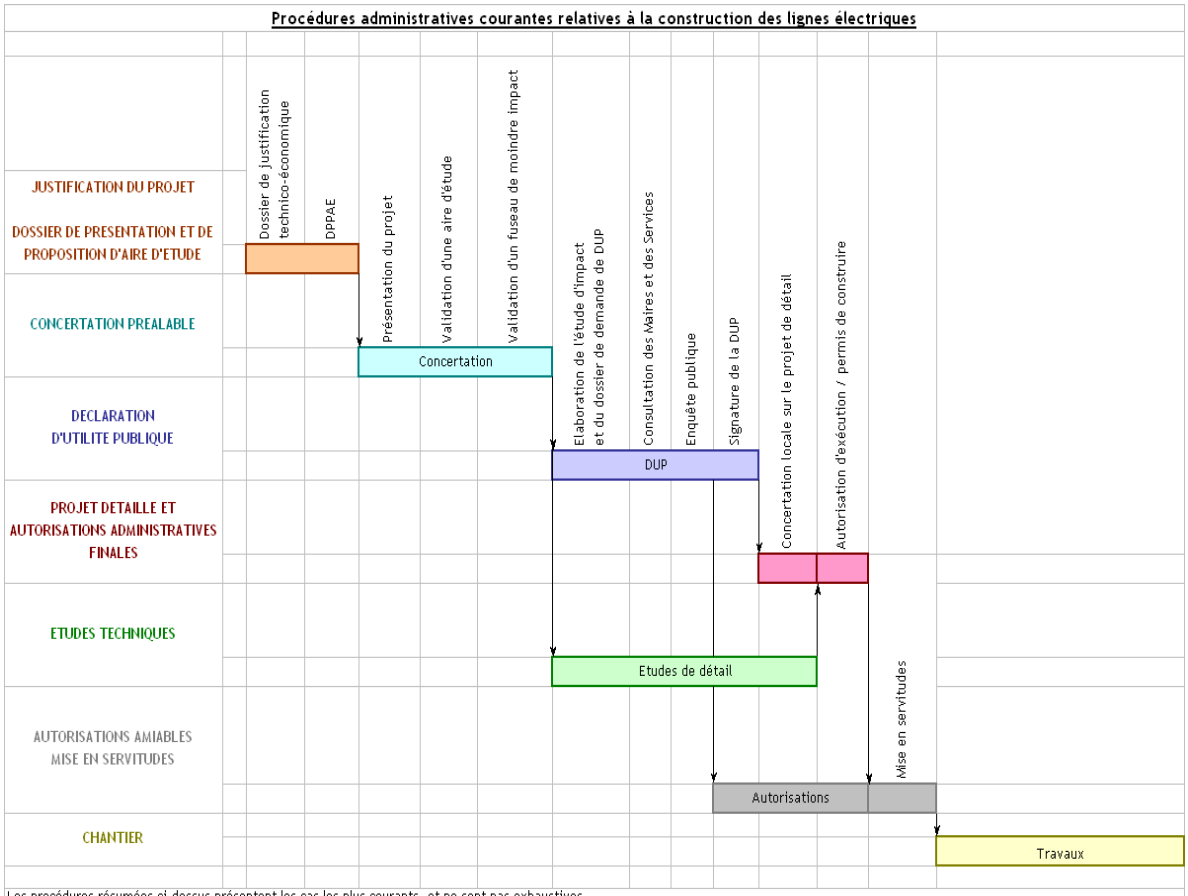
Solution(s) de raccordement	Cout à la charge du Client	Délai de raccordement après validation PTF
Raccordement en double antenne depuis le poste de Mastaing 225 kV	65 500 k€	59 mois
Raccordement en coupure sur la liaison 225 kV GAVRELLE-DECHY	46 000 k€	59 mois

La solution d'entrée en coupure sur DECHY-GAVRELLE reste la moins chère mais présente un risque d'acceptabilité plus élevé. La solution en antenne sur MASTAING 225 kV présente un risque de ne pas être réalisable techniquement par manque de place dans le poste. Une analyse plus fine lors de l'établissement d'une PTF permettra de définir la solution de raccordement de référence. D'autres solutions de raccordement peuvent être explorées, potentiellement un

raccordement au poste de DECHY, ou MORCHIES, mais les distances deviennent importantes autour de 20 km et nécessairement plus chères.

Attention, il est rappelé que l'étude exploratoire est une étude non engageante de la part de RTE. Si le client souhaite poursuivre et obtenir l'augmentation de sa puissance de raccordement en soutirages auprès le Rte il doit le faire via une demande de PTF.

ANNEXE : planning administratif de principe



FIN DU DOCUMENT